

中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 3章 エネルギーと仕事	月 日
	エネルギーの変換と保存	名前

ポイント

エネルギーの変換のきまり

● 移り変わりの前と後

エネルギーが別の種類に移り変わっても、移り変わる前と後で、エネルギーの全部の量は変わりません。

● 変換効率

もとのエネルギーのうち、目的に使えたエネルギーの割合を変換効率といい、変換効率(%) = 使えたエネルギー÷もとのエネルギー×100で求めます。

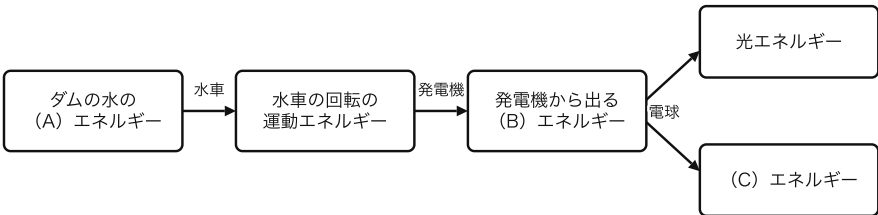
● 熱の伝わり方

熱は、物質の中を順に伝わる、液体や気体が動いて運ぶ、はなれた所へそのまま届く、の3とおりで伝わります。

1

図は、水力発電所のダムの水がもつエネルギーが、電球の光になるまでの移り変わりを表したものです。

エネルギーの移り変わり



(1) A

名前

(2) B

名前

(3) C

名前

(4) エネルギーの総量が変わらないことを何といいますか。

名前

2

おもりを落下させて、モーターで発電しました。

位置エネルギーから電気エネルギーへ

おもりの質量	落とした高さ	発電中の電圧	発電中の電流	発電した時間
500g	1.0m	1.5V	0.20A	4.0秒

(1) 高さ1.0mから落とした500gのおもりがもつ位置エネルギーは、何Jですか。

答え

(2) このとき、モーターで発電された電気エネルギー（電力量）は何Jですか。

答え

(3) 位置エネルギーから電気エネルギーへの変換効率は何%ですか。

答え

(4) 電気エネルギーが、位置エネルギーより小さくなりました。その理由を、「熱」という言葉を使って書きなさい。

答え

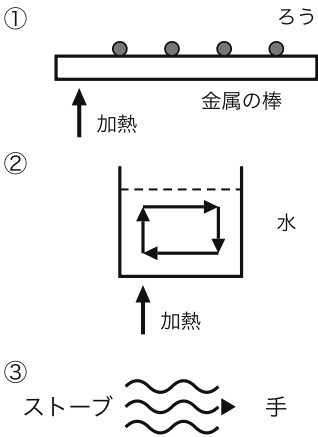
中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 3章 エネルギーと仕事	月 日
	エネルギーの変換と保存（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

熱の伝わり方

【実験】熱の伝わり方を、3つの方法で調べました。

- ① 金属の棒に、一定の間隔でろうをぬり、棒の一方の端を加熱しました。ろうは、加熱した端に近い所から順にとけました。
- ② ビーカーに水を入れ、底の端を加熱しました。水に混ぜた色のついた粒は、水の中を大きく回るように動きました。
- ③ ストープをつけて、少しはなれた所に手をかざすと、手があたたかくなりました。



(1) ①で、ろうを一定の間隔でぬったのはなぜですか。「順」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ①と②で、熱が伝わるしくみを、それぞれ何といいますか。

答え

(3) ③のように、間に物質がなくても熱が届く伝わり方で、あたたまっているものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 太陽の熱が、宇宙空間をって地球に届く。
- イ 熱湯に入れた金属のスプーンの持ち手が、熱くなる。
- ウ エアコンで暖房すると、部屋全体があたたまる。
- エ たき火の横に立つと、顔があたたかく感じる。

答え

(4) 冬に、ストーブを部屋の床に近い所に置くと、部屋全体があたたまりやすくなります。その理由を、「密度」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 エネルギーの移り変わり

考え方 どの装置が、何のエネルギーを何のエネルギーに変えているかを、順に追います。

(1) A

位置エネルギー

- 高い所にある水は、位置エネルギーをもっています。
- 水が落ちると、位置エネルギーが運動エネルギーに変わり、水車を回します。

(2) B

電気エネルギー

- 発電機は、水車の回転の運動エネルギーを、電気エネルギーに変える装置です。

(3) C

熱エネルギー

- 電球は電気エネルギーを光エネルギーに変えますが、一部は光にならずに熱エネルギーになります。
- 熱エネルギーは、電球の目的である光としては利用できません。

(4) 総量が変わらないこと

エネルギーの保存

- 電球で熱になった分も合わせると、はじめのエネルギーの総量と同じになります。
- エネルギーが別の種類に変わるだけで、なくなったり、ふえたりしないことを、エネルギーの保存といいます。

2 位置エネルギーから電気エネルギーへ

考え方 位置エネルギーと電気エネルギーを、どちらもJで求めて比べます。100gの重力を1Nとします。

(1) 位置エネルギー

5J

- 500gのおもりにはたらく重力は5Nです。
- 位置エネルギー (J) = 重力 (N) × 高さ (m) で求めます。 $5 \times 1.0 = 5$

(2) 電気エネルギー

1.2J

- 電力量 (J) = 電圧 (V) × 電流 (A) × 時間 (秒) で求めます。 $1.5 \times 0.2 \times 4 = 1.2$

(3) 変換効率

24%

- 変換効率 (%) = $\frac{\text{電気エネルギー}}{\text{位置エネルギー}} \times 100$ です。 $1.2 \div 5 = 0.24$
 $0.24 \times 100 = 24$

(4) 小さくなった理由

位置エネルギーの一部が、熱などの利用できないエネルギーに変わったから。

- 軸の摩擦や導線などで、一部が熱になり、利用できなくなります。
- なくなったのではなく、総量は保存されています。

3 熱の伝わり方

考え方 熱が、物質の中を順に伝わるのか、物質が動いて運ぶのか、物質がなくても届くのかを見分けます。

(1) ろうをぬる理由

ろうがとける順に、熱が棒を伝わるようすを調べるため。

- 熱が伝わった所から、ろうがとけます。
- 間隔をそろえると、とける順やはやさを比べられます。

(2) ①と②の伝わり方

①伝導 ②対流

- ①は、物質の中を熱が順に伝わるので、伝導です。
- ②は、あたためられた水が動いて熱を運ぶので、対流です。

(3) 放射の例

ア、エ

- ③の伝わり方を放射といい、物質がなくても熱が直接届きます。アとエが放射です。
- イは伝導、ウは対流です。

(4) ストーブを低く置く理由

あたためられた空気は密度が小さくなって上に動き、上の冷たい空気が下に動いて、空気が部屋の中を回るから。

- あたためられた空気は、密度が小さくなって上に動きます。
- 冷たい空気は密度が大きいので下に動きます。これをくり返して空気が回り、全体があたたまります。このような熱の伝わり方が対流です。

まちがえやすいところ

- 熱になったエネルギーを、なくなったと考えないように、総量は保存されます。
- 変換効率を、使えたエネルギーでわって求めないように、もとのエネルギーでわります。